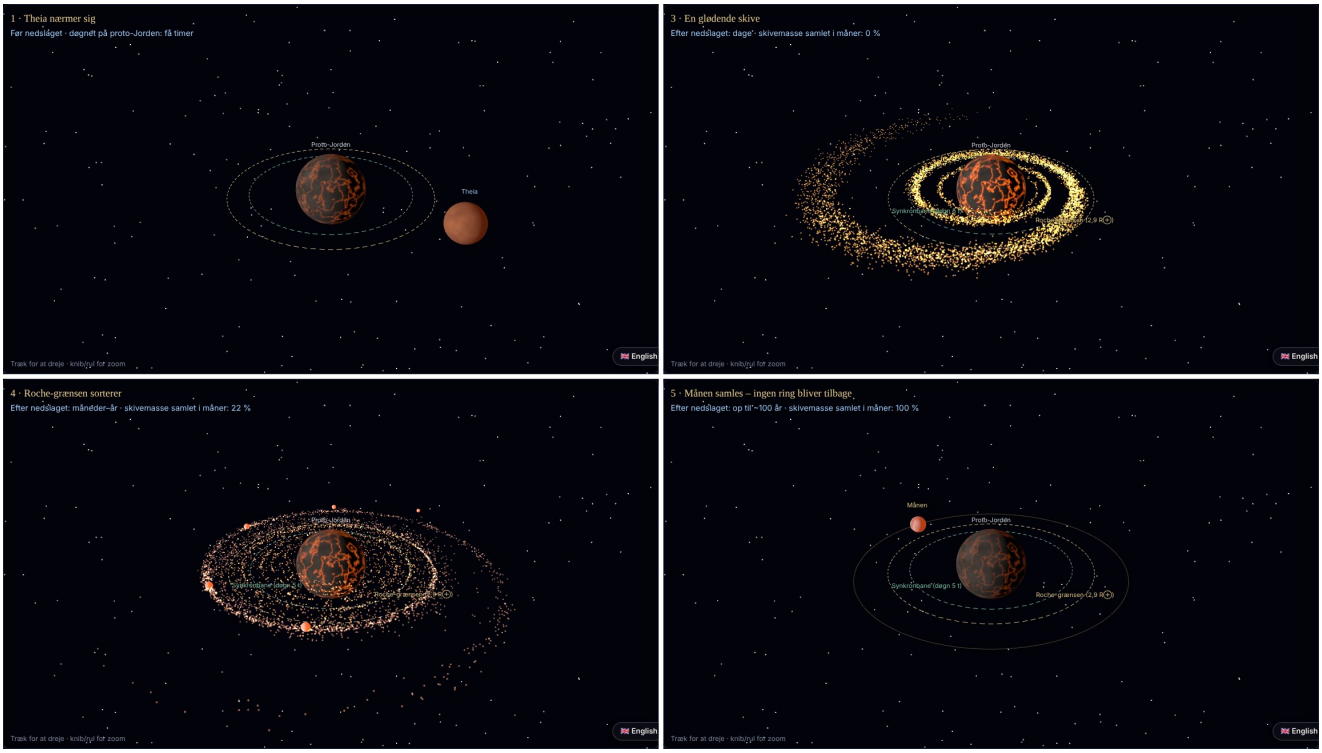
Månen – fødsel, kratere, tidevand og liv

For 4,5 milliarder år siden blev den unge Jord ramt af en planet på størrelse med Mars. Af vraggodset blev Månen til – men hvorfor ikke en ring, som om Saturn? Følg nedslaget i 3D, byg selv en måne eller en ring, se et krater blive til i slowmotion, og se, hvordan Månen holder Jordens akse rolig og skaber det tidevand, der måske lokkede de første firbenede dyr op på land.

Michael H. Grant · lektor emeritus i fysik & matematik · **mhgfysik.dk/maanens-dannelse.html** – den interaktive 3D-udgave · CC BY 4.0 · november 2026



Figur 1. Fire øjebliksbilleder fra 3D-animationen „Dannelsen“: Theia nærmer sig proto-Jorden; den glødende skive med Roche-grænsen (gul) og synkronbanen (grøn); småmåner vokser uden for Roche-grænsen, mens den indre ring breder sig; småmånerne smelter sammen til Månen.

Om modellen: Tidsaksen er komprimeret og ikke lineær. I dannelsesscenen er Jord og Måne tegnet i rigtigt størrelsesforhold, og omløbshastighederne følger Keplers 3. lov ($T \propto r^{3/2}$), men sat ned. Partiklernes antal og skivens tykkelse er stiliseret. Kraterscenen bruger skalalovene fra Collins, Melosh & Marcus (2005).

1 · Et kæmpenedslag skabte Månen

Før Apollo-programmet var der tre gamle forklaringer: Månen var spaltet af fra en hurtigt roterende Jord (George Darwin, 1879), indfanget, eller dannet ved siden af Jorden. Ingen af dem holdt, da astronauterne kom hjem med 382 kg månesten. I 1975–76 foreslog William Hartmann og Donald Davis og uafhængigt Alastair Cameron og William Ward, at Jorden var blevet ramt af en anden protoplanet. Den fik senere navnet **Theia** efter titanen, der i græsk mytologi er mor til månegudinden Selene.

Teorien forklarer fire ting på én gang:

- **Den lille jernkerne.** Månens kerne er kun ca. 1–2 % af dens masse (Jordens: 32 %). Ved nedslaget sank jernet ind i Jorden; det, der blev slynget ud, var mest kappesten.
- **Det tørre, „kogte“ indhold.** Månesten mangler flygtige stoffer som vand, kalium og zink – de er kogt bort i den varme skive.

- **Impulsmomentet.** Jord-Måne-systemet har et usædvanligt stort impulsmoment – det, et skråt stød netop giver.
- **Magmahavet.** Månens lyse højland er bjergarten anortosit, som flød op til overfladen af et hav af smeltet sten – Månen var altså smeltet, da den blev dannet.

Én ting drillede: Jord og Måne har næsten identiske isotopsammensætninger (ilt, titan, krom, jern), selv om simuleringerne siger, at Månen mest skulle være lavet af Theia. Det har givet varianter: et voldsommere stød, der blandede alt til en snurrende sky af damp – en **synestia** (Lock & Stewart, 2018) – eller at Månen blev dannet direkte på få timer (Kegerreis m.fl., 2022). En nyere løsning er, at Theia simpelthen var Jordens nabo: jernisotoper peger på, at Theia blev dannet i det indre Solsystem, måske endnu tættere på Solen end Jorden (Hopp m.fl., *Science*, november 2025).

Rester af Theia kan stadig ligge dybt i Jorden: to kæmpe områder i den nederste kappe under Afrika og Stillehavet, hvor seismiske bølger går langsomt, er blevet foreslået som Theias begravede kappe (Yuan m.fl., *Nature*, 2023).

Månen i tal	
Radius	1 737 km (0,273 R⊕)
Masse	$7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg (1/81 af Jordens)
Middeldensitet	3,34 g/cm³
Middelafstand	384 400 km (60,3 R⊕)
Fjerner sig	3,8 cm/år
Siderisk / synodisk måned	27,32 / 29,53 døgn
Alder	ca. 4,5 mia. år

2 · Hvorfor blev Månen ikke en ring om Jorden?

Lige efter nedslaget lå vraggodset faktisk som en ring – en flad skive af smeltet sten og damp om Jorden. Saturns ringe viser, at en sådan ring godt kan holde sig. Så hvorfor blev Jordens til en måne? Svaret ligger i to afstande.

Roche-grænsen. Jorden trækker hårdere i den side af en klump, der vender ind mod Jorden, end i den side, der vender væk. Forskellen – tidevandskraften – river klumpen fra hinanden, hvis den er stærkere end klumpens egen tyngde. For et flydende eller løst sammenhængende legeme fandt Édouard Roche i 1849:

$$d_R = 2{,}44 \cdot R_\oplus \cdot (\rho_\oplus / \rho_m)^{1/3} = 2{,}44 \cdot (5{,}51 / 3{,}34)^{1/3}\, R_\oplus \approx 2{,}9\, R_\oplus \approx 18\,400 \text{ km}$$

Inden for denne afstand kan stenstumper kun være en ring; uden for kan de klumpe sig sammen.

Synkronbanen. Hvor et omløb varer lige så længe som et døgn. Med Keplers 3. lov og Jordens døgn på ca. 5 timer lige efter nedslaget:

$$a_s = (GM_\oplus\, T^2 / 4\pi^2)^{1/3} \approx 14\,900 \text{ km} \approx 2{,}3\, R_\oplus$$

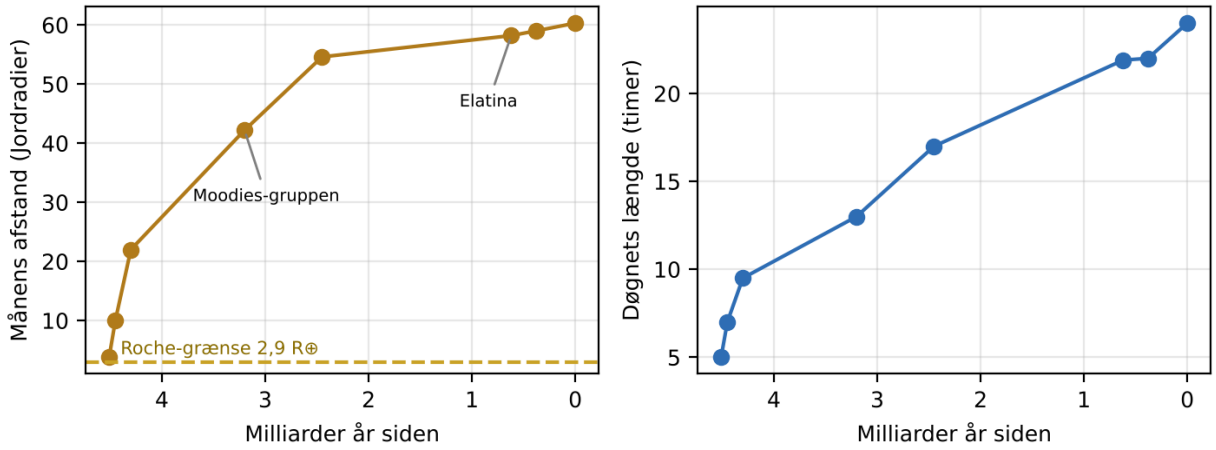
Simuleringer (Ida, Canup & Stewart, 1997; Salmon & Canup, 2012) viser så forløbet:

1. **Det meste af massen lå uden for Roche-grænsen.** Et skråt stød sender materialet ud til 3–6 R⊕. Der voksede småmåner frem på måneder til år.
2. **Den indre ring var ustabil.** Den var varm, tæt og fuld af stød. Den bredte sig: den inderste del regnede ned på Jorden, mens den yderste blev skubbet ud over Roche-grænsen og fodrede småmånerne. En ring af smeltet sten og damp lever meget kortere end Saturns iskolde ringe – måske kun ~100 år.
3. **Månen blev født uden for synkronbanen.** Så roterede Jorden hurtigere, end Månen kredsede, og tidevandsbulen lå foran Månen og trak den *udad* – væk fra Roche-grænsen. Var Månen født inden for synkronbanen, var den i stedet spiraleret indad og blevet revet over til en

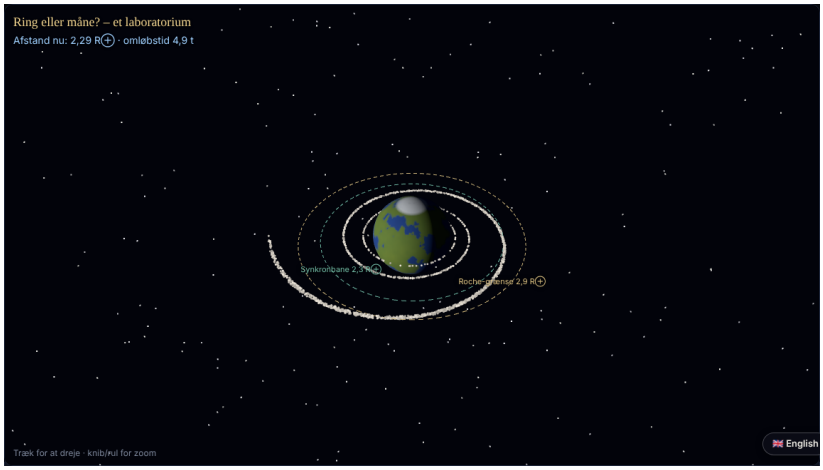
ring. Det er præcis Mars-månen Phobos' skæbne: den kredser inden for Mars' synkronbane og ventes at blive en ring om 30–50 mio. år.

4 **Sten er tung.** Is har lav densitet og en Roche-grænse langt ude (ca. 4,4 R⊕ ved Jorden). Saturns ringe er is og ligger inden for Saturns Roche-grænse. Prøv „En ismåne" i laboratoriet.

Se også Saturns ringe – fødsel, liv og død og Månens bane i 3D.



Figur 2. Månens afstand og døgnets længde gennem Jordens historie (tilnærmet; punkterne ved 3,2 mia. år og 620 mio. år bygger på tidevandsaflejringer). Månen blev dannet lige uden for Roche-grænsen og har siden fjernet sig til 60 Jordradier.



Figur 3. Laboratoriet „Ring eller måne?": en månestor grusbunke anbragt inden for Roche-grænsen rives over og trækkes ud til en ring.

3 · Sådan dannes et krater

Månens forside er dækket af omkring en million kratere over 1 km. Længe troede mange, at de var vulkaner; Grove Karl Gilbert argumenterede i 1893 for nedslag, men først i 1960'erne – med Eugene Shoemakers studier af Meteor Crater i Arizona og atomprøvesprængningernes kratere – blev det almindeligt accepteret. Et nedslag med 15–20 km/s opfører sig som en eksplosion. Det foregår i tre faser, som du kan følge i 3D-scenen „Krater":

1 **Kontakt og kompression** – brøkdele af et sekund. En chokbølge med millioner af atmosfærers tryk går ned i undergrunden; nedslagslegemet fordamper.

2 **Udgravning** – sekunder til minutter. Bag chokbølgen strømmer klippen udad og opad. Et skålformet transient krater åbner sig, og et kegleformet gardin af udkast flyver ud.

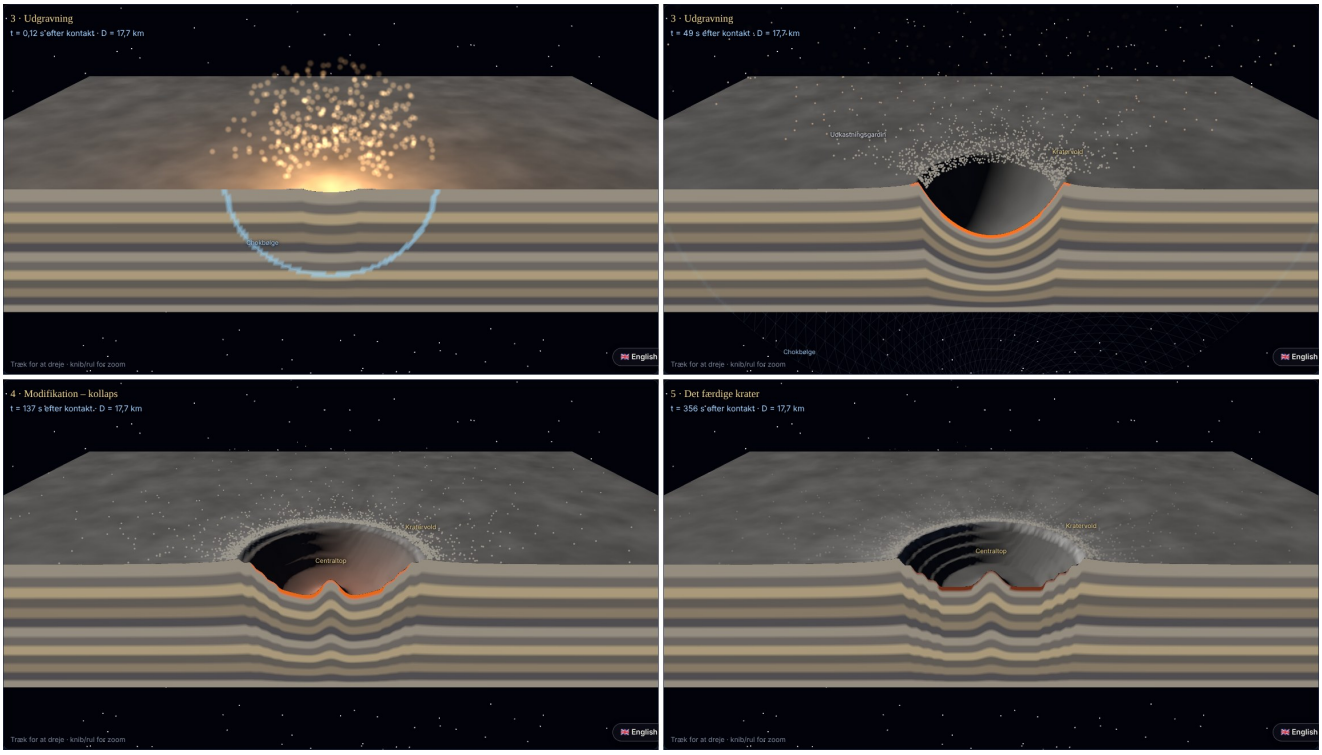
3 **Modifikation** – minutter. Tyngden tager over. Små kratere bliver til skåle med en linse af knust sten; store får terrasser og en centraltop.

Kraterets størrelse kan forudsiges med en skalalov. For det transiente krater (Collins, Melosh & Marcus, 2005):

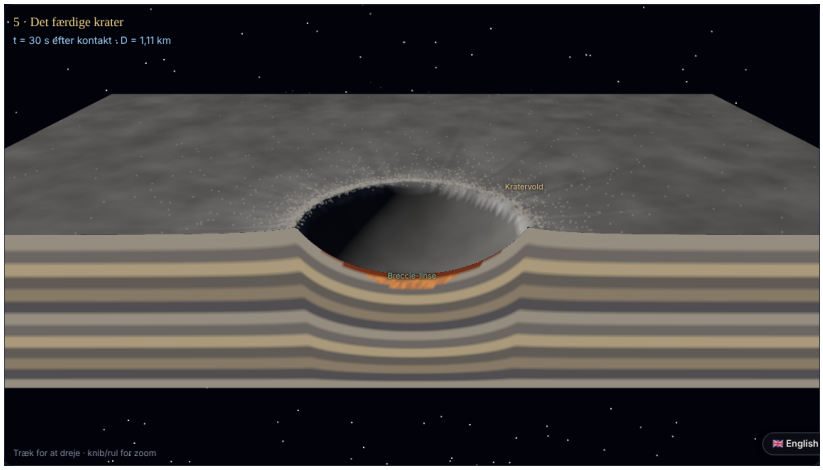
$$D_{tc} = 1{,}161\ (\rho_i/\rho_t)^{1/3}\ L^{0{,}78}\ v^{0{,}44}\ g^{-0{,}22}\ \sin^{1/3}\theta$$

Her er L legemets diameter, v farten, g tyngdeaccelerationen og θ vinklen over vandret (SI-enheder). Bemærk, at g indgår: samme nedslag giver et større krater på Månen end på Jorden. Et 1 km stort stenlegeme med 17 km/s giver et ca. 18 km bredt krater på Månen – omkring 18 gange legemets diameter. Udgravningen varer omkring $0{,}8\cdot\sqrt{(D_{tc}/g)}$, altså godt et minut.

Kratere er næsten altid runde, også ved skrå nedslag; først under ca. 15° bliver de aflange og får sommerfugleformede udkast. Kendte eksempler: Tycho (85 km) med sine lyse stråler, Copernicus (93 km) med centraltoppe og terrasser, Meteor Crater (1,2 km, ca. 50 000 år gammel) og Chicxulub (ca. 180 km), der gjorde det af med dinosaurerne for 66 mio. år siden.



Figur 4. Kraterdannelse i tværsnit (1 km stort stenlegeme, 17 km/s, 45°, på Månen): chokbølgen (blå) i kontakt- og kompressionsfasen; udgravning med udkastningsgardin; kollaps, hvor bunden rebounder til en centraltop; det færdige komplekse krater med terrasser, ca. 18 km bredt.



Figur 5. Et simpelt skålkrater (Meteor Crater-scenariet, ca. 1,1 km): væggene er skredet ned og har fyldt bunden med en linse af knust sten (breccie).

4 · Beskytter Månen Jorden?

Ja – mod et vaklende klima. Jordens akse hælder 23,4°, og det giver årstiderne. Solens og Månens træk i ækvatorbulen får aksen til at præcessere med en periode på ca. 26 000 år. De andre planeter forstyrrer langsomt Jordens baneplan. Hvis præcessionen faldt i takt med disse forstyrrelser, ville hældningen kunne svinge voldsomt. Månen gør præcessionen så hurtig, at resonansen undgås, og hældningen svinger kun mellem ca. 22,1° og 24,5° over 41 000 år – nok til at styre istiderne, men ikke nok til at vende klimaet på hovedet.

Jacques Laskar og kolleger beregnede i 1993, at hældningen uden Månen ville vandre kaotisk mellem 0° og 85°. Ved 85° ville polerne skiftevis have halvt års stegende midnatssol og halvt års mørke. Mars, der ikke har en stor måne, har netop en kaotisk hældning, som har svinget mellem ca. 0° og 60°. Lissauer, Barnes & Chambers (2012) fandt dog, at en månefri Jord, der roterer samme vej som i dag, ville få mere beherskede udsving – typisk 10–20° over en milliard år. Konklusionen er: Månen gør Jordens klima mere stabilt, men hvor afgørende det har været for livet, er stadig til debat.

Nej – ikke som skjold mod asteroider. Det er en udbredt myte. Månen dækker kun en lille brøkdel af himlen set fra Jorden. Sandsynligheden for, at en tilfældig asteroide på vej mod Jorden rammer Månen i stedet, er groft sagt forholdet mellem Månens tværsnit og en kugleflade med radius lig med Månens afstand:

$$\pi R_M^{\,2} / (4\pi d^2) = (1737 / 384\,400)^2 / 4 \approx 5\cdot 10^{-6}$$

Månens kratere er ikke ar efter slag, den har taget for os; de er et *arkiv* over de slag, der også har ramt Jorden, men som vejr, vand og pladetektonik har visket ud her.

Og så har Månen bremset Jorden. Tidevandet har trukket døgnet ud fra ca. 5 til 24 timer. En planet med 5-timers døgn ville have kraftigere vinde og andre vejrsystemer.

5 · Tidevandet

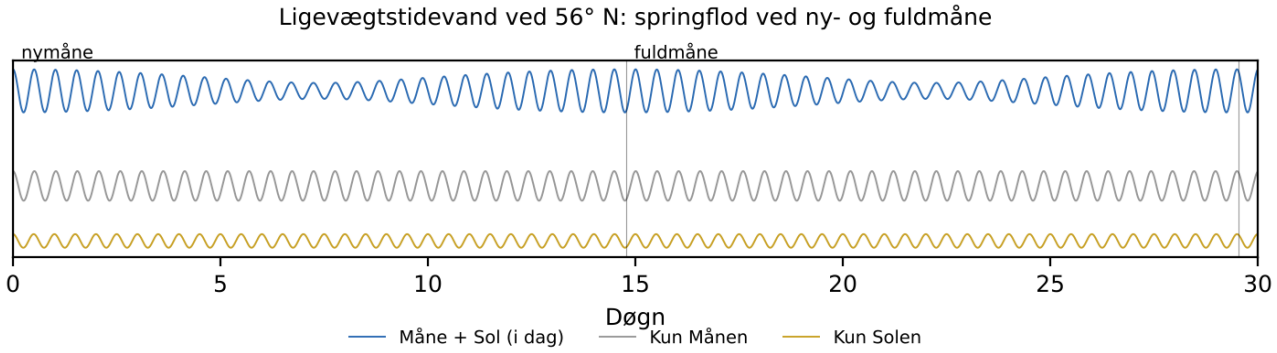
Tidevandskraften er forskellen mellem Månens tiltrækning på Jordens overflade og i Jordens centrum. Med Jordens radius R og Månens afstand d er den ca.

$$a_{tid} \approx 2GMR / d^3 = 1{,}1\cdot 10^{-6}\ \text{m/s}^2\ (\text{Månen}),\ 0{,}5\cdot 10^{-6}\ \text{m/s}^2\ (\text{Solen})$$

Bemærk d^3: halveret afstand giver otte gange så stort tidevand. Solen er 27 millioner gange tungere end Månen, men 390 gange længere væk, så dens tidevand er kun 46 % af Månens. At de to er af samme størrelsesorden, hænger sammen med, at Sol og Måne ser lige store ud på himlen – som ved en total solformørkelse.

Ved ny- og fuldmåne trækker Sol og Måne på linje: **springflod**. Ved halvmåne står de vinkelret: **nipflod**. Tidevandet svæver altså med en periode på en halv synodisk måned, 14,8 døgn – se kurven i 3D-scenen „Tidevand“.

I fortiden var Månen nærmere. Tidevandsaflejringer fra Moodies-gruppen i Sydafrika viser, at Månen for 3,2 mia. år siden var ca. 70 % af den nuværende afstand væk, og at døgnet var ca. 13 timer (Eulenfeld & Heubeck, 2023). Tidevandskraften var da $(1/0{,}7)^3 \approx 3$ gange større. I Devon for ca. 380 mio. år siden var Månen kun 2–3 % nærmere end i dag, og året havde ca. 400 døgn, som John Wells (1963) talte i koralfossilers daglige vækstlinjer.



Figur 6. Måne- og soltidevandet har næsten samme periode (12,42 og 12,00 timer), så de svæver: springflod ved ny- og fuldmåne, nipflod ved halvmåne.

6 · Tidevandet og livets vej op på land

Livet opstod i havet. De første planter og leddyr begyndte at gå i land i ordovicium og silur for ca. 470–420 mio. år siden, og i sen-devon for ca. 375 mio. år siden kravlede fisk med kraftige finner – som *Tiktaalik* – op i lavt vand og ud på land. Her spiller tidevandszonen en særlig rolle: et bælte, der to gange i døgnet skifter mellem hav og land, og hvor man kan tilpasse sig luft lidt ad gangen.

Astrofysikeren Steven Balbus (Oxford, 2014) foreslog, at netop Månens tidevand var drivkraften. Fordi Solens og Månens tidevand er næsten lige store, men har lidt forskellige perioder, svæver de kraftigt. Ved springflod når havet langt op; ved nipflod kan det gå dage, før det vender tilbage. I de lange smalle havstræder i Devon gav det et net af tidevandsbassiner, som blev afskåret fra havet og tørrede ind. En fisk, der kunne kravle fra et udtørrende bassin til det næste eller tilbage til havet, overlevede. Detaljerede computermodeller af Devons have (Byrne m.fl., 2020) fandt tidevand på over 4 meter netop der, hvor de tidligste benfisk og firbenede dyr er fundet.

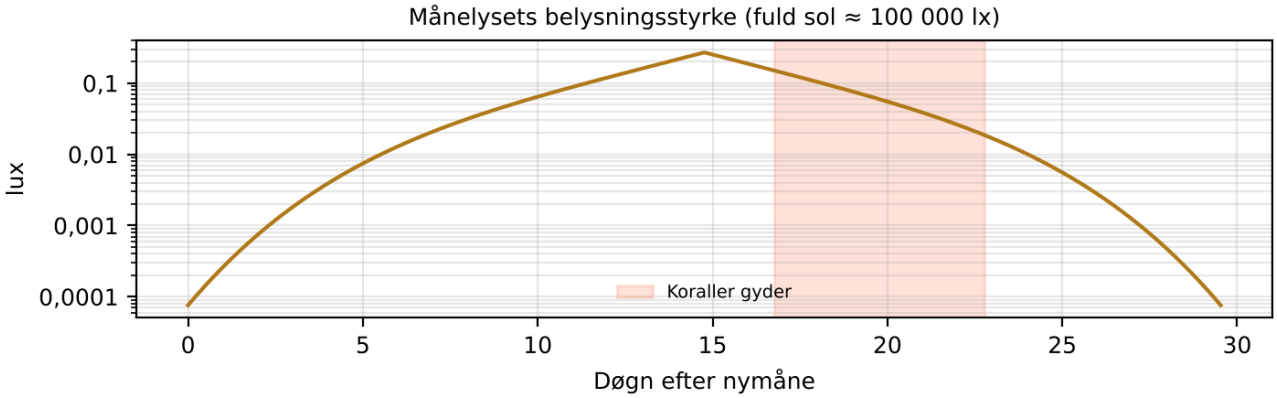
Det er en hypotese, ikke en vedtaget sandhed. Andre peger på tørke, iltfattigt vand eller jagt på føde i lavvandede sumpe. Men en verden uden Måne ville have små, regelmæssige soltidevand og langt færre sådanne bassiner.

7 · Måneskin – et ur for livet i havet

Fuldmånen giver kun ca. 0,25 lux – omkring 400 000 gange mindre end fuldt sollys. Alligevel er det nok til at stille et biologisk ur. Mange havdyr har et **circalunart** ur med en periode på ca. 29,5 døgn, styret af lysfølsomme proteiner (kryptokromer), som kan mærke selv svagt måneskin.

- **Koraller** gyder i synkrone masseudslip få nætter efter fuldmåne. Forsøg viser, at signalet er den mørke periode mellem solnedgang og måneopgang, der opstår efter fuldmåne, fordi Månen står ca. 50 minutter senere op hver aften (Lin m.fl., PNAS 2021).
- **Dolkhaler** (hesteskokrabber) – en slægt, der er over 440 mio. år gammel – kravler op på strandene ved højvande nær ny- og fuldmåne for at lægge æg, højest muligt på stranden. Et levende billede af grænsen mellem hav og land.
- **Grunion-fisk** i Californien springer op på stranden og gyder i sandet om natten lige efter springflod – æggene klækkes ved næste springflod to uger senere.
- **Strandlopper** (tanglopper) og **gødningsbiller** navigerer efter Månen og månelysets polarisation.

Måneskin og tidevand følger samme kalender, og for dyr i tidevandszonen hænger de tæt sammen. At måneskinnet i sig selv drev livet op på land, er der dog ikke direkte belæg for; det er tidevandet, der er den stærkeste kandidat.



Figur 7. Månelysets belysningsstyrke gennem en synodisk måned. Fuldmånen er over ti gange lysere end halvmånen. Koraller gyder typisk 2–8 nætter efter fuldmåne, når aftenerne begynder med en mørk periode før måneopgang.

Kilder og videre læsning

- Hartmann, W. K. & Davis, D. R. (1975): Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus* 24. – Cameron, A. G. W. & Ward, W. R. (1976), *Lunar Science* VII.
- Canup, R. M. & Asphaug, E. (2001): Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation. *Nature* 412.
- Ida, S., Canup, R. M. & Stewart, G. R. (1997): Lunar accretion from an impact-generated disk. *Nature* 389. – Salmon, J. & Canup, R. M. (2012): Lunar accretion from a Roche-interior fluid disk. *ApJ* 760.
- Lock, S. J. m.fl. (2018): The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *JGR Planets* 123. – Kegerreis, J. A. m.fl. (2022): Immediate origin of the Moon as a post-impact satellite. *ApJL* 937.
- Yuan, Q. m.fl. (2023): Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature* 623.
- Hopp, T., Dauphas, N., Boyet, M., Jacobson, S. A. & Kleine, T. (2025): The Moon-forming impactor Theia originated from the inner Solar System. *Science* 390, 819–823.
- Melosh, H. J. (1989): *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford UP. – Collins, G. S., Melosh, H. J. & Marcus, R. A. (2005): Earth Impact Effects Program. *Meteoritics & Planetary Science* 40.
- Laskar, J., Joutel, F. & Robutel, P. (1993): Stabilization of the Earth's obliquity by the Moon. *Nature* 361. – Lissauer, J. J., Barnes, J. W. & Chambers, J. E. (2012): Obliquity variations of a moonless Earth. *Icarus* 217.
- Eulenfeld, T. & Heubeck, C. (2023): Constraints on Moon's orbit 3.2 billion years ago from tidal bundle data. *JGR Planets* 128. – Wells, J. W. (1963): Coral growth and geochronometry. *Nature* 197.
- Balbus, S. A. (2014): Dynamical, biological and anthropic consequences of equal lunar and solar angular radii. *Proc. R. Soc. A* 470. – Byrne, H. M. m.fl. (2020): Tides: a key environmental driver of osteichthyan evolution and the fish–tetrapod transition? *Proc. R. Soc. A* 476.
- Lin, C.-H., Takahashi, S., Mulla, A. J. & Nozawa, Y. (2021): Moonrise timing is key for synchronized spawning in coral *Dipsastraea speciosa*. *PNAS* 118.
- Teksturer: Månen og Jorden fra three.js-eksemplerne (NASA-data).